

Viết Prompt hiệu quả cho các tác vụ học tập

I. Tác vụ tóm tắt 1 bài học

1. Giới thiệu tác vụ

- Mục tiêu: Gạn lọc các luận điểm cốt lõi và cấu trúc logic của tài liệu. Chuyển đổi một khối lượng dữ liệu lớn thành một "bản đồ kiến thức" ngắn gọn để dễ dàng lưu trữ và tra cứu.
- Thách thức: Phân biệt được đâu là kiến thức nền tảng cần giữ và đâu là ví dụ minh họa (có thể bỏ). Người học dễ bị sa đà vào việc sao chép lại văn bản thay vì khái quát hóa ý nghĩa.
- Quy trình học tập: Thuộc giai đoạn Tiếp nhận và Sàng lọc (Input Processing). Tác vụ này buộc não bộ phải chủ động phân loại thông tin, giúp xây dựng khung kiến thức sơ khởi trong bộ nhớ.

2. Thực hiện viết prompt

- Prompt cơ bản:

"Hãy tóm tắt văn bản dưới đây thành một đoạn văn ngắn gọn."

- Prompt cải tiến:

"Tóm tắt văn bản sau đây trong khoảng 200 chữ. Hãy liệt kê 3-5 ý chính dưới dạng danh sách gạch đầu dòng để tôi nắm bắt nội dung nhanh nhất."

- Prompt nâng cao (Role + Chain-of-Thought):

"Bạn là một chuyên gia phân tích dữ liệu học thuật. Hãy đọc văn bản sau và thực hiện theo các bước:

B1: Xác định luận điểm trung tâm của tác giả.

B2: Trích xuất các bằng chứng hoặc phương pháp quan trọng nhất.

B3: Viết một bản tóm tắt dành cho người bạn rộ, đảm bảo giữ được tính logic và các thuật ngữ then chốt. "[Dán văn bản]"

3. Thử nghiệm Prompt

Cấp độ Prompt	Nội dung Prompt	Đặc điểm kỹ thuật	Khả năng kiểm soát	Chất lượng kết quả
Cơ bản	"Hãy tóm tắt văn bản dưới đây thành một đoạn văn ngắn gọn."	Lệnh đơn, thiếu tiêu chí đánh giá.	Thấp: AI tự chọn thông tin ngẫu nhiên.	Tóm tắt bề mặt, dễ mất ý quan trọng.
Cải tiến	"Tóm tắt văn bản sau đây trong khoảng 200 chữ. Hãy liệt kê 3-5 ý chính dưới dạng danh sách gạch đầu dòng để tôi nắm bắt nội dung nhanh nhất."	Có giới hạn định dạng và độ dài rõ ràng.	Trung bình: Kiểm soát tốt hình thức trình bày.	Gọn gàng, dễ nắm bắt ý chính nhanh.
Nâng cao	"Bạn là một chuyên gia phân tích dữ liệu học thuật. Hãy đọc văn bản sau và thực hiện theo các bước: B1: Xác định luận điểm trung tâm của tác giả. B2: Trích xuất các bằng chứng hoặc phương pháp quan trọng nhất. B3: Viết một bản tóm tắt dành cho người bận rộn, đảm bảo giữ được tính logic và các thuật ngữ then chốt. "[Đán văn bản]"	Kết hợp Role (Vai trò) và Chain-of-Thought (Quy trình tư duy).	Cao: Ép AI phân tích sâu trước khi tổng hợp.	Logic chặt chẽ, giữ được thuật ngữ then chốt.

II. Tác vụ tạo câu hỏi ôn tập cho một chủ đề

1. Giới thiệu tác vụ

- Mục tiêu: Chuyển từ việc đọc thụ động sang Truy hồi kiến thức (Active Recall). Tự thiết kế các "bài kiểm tra nhỏ" để ép não bộ phải hoạt động để tìm lại thông tin đã học.
- Thách thức: Tránh đặt những câu hỏi quá đơn giản (chỉ cần nhớ tên, mốc thời gian). Thách thức là tạo ra được các câu hỏi tình huống hoặc câu hỏi "Tại sao" để kích thích tư duy phân tích.
- Quy trình học tập: Thuộc giai đoạn Củng cố và Siêu nhận thức (Metacognition). Người học đóng vai trò người kiểm tra để tự đánh giá độ hỏng kiến thức, từ đó điều chỉnh kế hoạch ôn tập hiệu quả hơn.

2. Thực hiện viết prompt

- Prompt cơ bản:

"Hãy giải thích khái niệm [Chủ nghĩa Hiện sinh] là gì."

- Prompt cải tiến:

"Giải thích khái niệm [Chủ nghĩa Hiện sinh] một cách dễ hiểu. Hãy sử dụng một ví dụ thực tế hoặc một phép so sánh để minh họa."

- Prompt nâng cao (Role + Analogies + Few-shot):

"Bạn là một giáo viên có khả năng biến mọi thứ phức tạp trở nên đơn giản. Nhiệm vụ: Giải thích [Chủ nghĩa Hiện sinh] cho một học sinh 12 tuổi. Yêu cầu:

- Không dùng thuật ngữ chuyên môn nặng nề.
- Sử dụng cấu trúc: Định nghĩa đơn giản -> Ví dụ minh họa -> Một câu chốt để ghi nhớ. Ví dụ: Khi giải thích về 'Lạm phát', hãy ví nó như việc một cái kẹo ngày xưa giá 500đ nhưng giờ là 2000đ. Bây giờ hãy giải thích về: [Chủ nghĩa Hiện sinh]"

3. Thử nghiệm Prompt

Cấp độ Prompt	Nội dung Prompt	Đặc điểm kỹ thuật	Khả năng kiểm soát	Chất lượng kết quả
Cơ bản	"Hãy giải thích khái niệm [Chủ nghĩa Hiện sinh] là gì."	Lệnh trực tiếp, thiếu ngữ cảnh.	Thấp: AI tự chọn độ khó.	Mang tính từ

Cấp độ Prompt	Nội dung Prompt	Đặc điểm kỹ thuật	Khả năng kiểm soát	Chất lượng kết quả
				điển, khô khan.
Cải tiến	"Giải thích khái niệm [Chủ nghĩa Hiện sinh] một cách dễ hiểu. Hãy sử dụng một ví dụ thực tế hoặc một phép so sánh để minh họa."	Có yêu cầu về phương pháp (ví dụ/so sánh).	Trung bình: Ép AI phải liên hệ thực tế.	Sinh động, dễ hình dung hơn.
Nâng cao	"Bạn là một giáo viên có khả năng biến mọi thứ phức tạp trở nên đơn giản. Nhiệm vụ: Giải thích [Chủ nghĩa Hiện sinh] cho một học sinh 12 tuổi. Yêu cầu: Không dùng thuật ngữ chuyên môn nặng nề. Sử dụng cấu trúc: Định nghĩa đơn giản -> Ví dụ minh họa -> Một câu chốt để ghi nhớ. Ví dụ: Khi giải thích về 'Lạm phát', hãy ví nó như việc một cái kẹo ngày xưa giá 500đ nhưng giờ là 2000đ. Bây giờ hãy giải thích về: [Chủ nghĩa Hiện sinh]"	Kết hợp Role, Few-shot và cấu trúc đầu ra.	Cao: Kiểm soát chặt chẽ văn phong và trình tự tư duy.	Cực kỳ đơn giản, trực quan, dễ ghi nhớ.

III. Tác vụ giải thích một khái niệm phức tạp

1. Giới thiệu tác vụ

- Mục tiêu: Chuyển đổi ngôn ngữ chuyên môn khó hiểu thành cách diễn đạt bình dân hoặc các phép ẩn dụ gần gũi. Đây là cách tốt nhất để tự kiểm tra xem mình đã thực sự hiểu bản chất vấn đề hay chưa.
- Thách thức: Tìm được ví dụ tương đồng chính xác mà không làm sai lệch bản chất khoa học. Khó khăn nhất là diễn đạt sao cho một "người ngoại đạo" cũng có thể hình dung được vấn đề.
- Quy trình học tập: Thuộc giai đoạn Thấu hiểu và Chuyển hóa (Internalizing). Việc giải thích giúp lấp đầy các lỗ hổng logic và gắn kết kiến thức mới vào hệ thống trải nghiệm cũ của bản thân.

2. Thực hiện viết prompt

- Prompt cơ bản:

"Hãy tạo 5 câu hỏi ôn tập cho chủ đề công nghệ số trong giáo dục."

- Prompt cải tiến:

"Tạo bộ 10 câu hỏi trắc nghiệm cho chủ đề công nghệ số trong giáo dục. Mỗi câu hỏi cần có 4 lựa chọn và cung cấp đáp án đúng ở cuối bài."

- **Prompt nâng cao (Few-shot + Bloom's Taxonomy):**

"Bạn là một chuyên gia khảo thí bài thi đại học. Dựa trên chủ đề công nghệ số trong giáo dục, hãy tạo bộ câu hỏi chia làm 3 cấp độ:

1. Cấp độ nhận biết (2 câu): Kiểm tra các định nghĩa cơ bản.
2. Cấp độ thông hiểu (2 câu): Kiểm tra khả năng giải thích mối liên hệ.
3. Cấp độ vận dụng (1 câu): Đưa ra một tình huống thực tế để áp dụng kiến thức.
Yêu cầu: Mỗi câu hỏi phải kèm theo lời giải thích chi tiết tại sao đáp án đó đúng và đáp án kia sai. Chủ đề: Công nghệ số trong giáo dục"

3. Thử nghiệm Prompt

Cấp độ Prompt	Nội dung Prompt	Đặc điểm kỹ thuật	Khả năng kiểm soát	Chất lượng kết quả
Cơ bản	"Tạo 5 câu hỏi ôn tập về công nghệ số trong giáo dục."	Lệnh đơn, không có tiêu chí định	Thấp: AI tự chọn các câu hỏi hiển	Câu hỏi chung chung, thiếu tính

Cấp độ Prompt	Nội dung Prompt	Đặc điểm kỹ thuật	Khả năng kiểm soát	Chất lượng kết quả
		dạng hay mục tiêu.	nhiên, bề mặt.	phân hóa người học.
Cải tiến	"Tạo 10 câu hỏi trắc nghiệm, 4 lựa chọn, có đáp án đúng ở cuối."	Xác định rõ định dạng (trắc nghiệm) và cấu trúc bài thi.	Trung bình: Kiểm soát tốt về hình thức trình bày.	Tiện dụng, dùng được ngay nhưng chỉ dừng ở mức kiểm tra trí nhớ.
Nâng cao	"Vai trò: Chuyên gia. Chia cấp độ Bloom (Nhận biết/Thông hiểu/Vận dụng). Giải thích đúng/sai."	Kết hợp Role, Bloom's Taxonomy và yêu cầu lập luận chi tiết.	Cao: Ép AI phải thiết kế ma trận kiến thức theo tiêu chuẩn học thuật.	Có chiều sâu, tính sư phạm cao và giúp người học hiểu rõ bản chất.

IV. Phân tích hiệu quả prompt

1. Phân tích các prompt cải tiến/nâng cao lại hiệu quả hơn:

- Prompt cải tiến mang lại hiệu quả nhờ việc áp dụng khuôn mẫu định dạng, giúp chuyển đổi từ các câu hỏi tự luận mở (dễ gây nhiễu) sang trắc nghiệm có cấu trúc, đảm bảo tính ứng dụng tức thì. Prompt nâng cao vượt trội hơn hẳn vì nó thay thế sự ngẫu nhiên bằng hệ thống tư duy Bloom. Việc ép AI phải hoạt động trong các khung "Nhận biết - Thông hiểu - Vận dụng" buộc mô hình phải phân loại dữ liệu theo độ khó tăng dần, từ đó tạo ra một bài kiểm tra có tính sư phạm, khác biệt hoàn toàn với việc liệt kê thông tin bề mặt của prompt cơ bản.

2. Phân tích, các nhận định mối liên hệ giữa cấu trúc prompt và hiệu quả của câu trả lời.

- Mối liên hệ ở đây nằm ở khả năng kiểm soát logic đầu ra thông qua các "chốt chặn" tư duy. Khi cấu trúc prompt yêu cầu giải thích chi tiết tại sao đúng/sai, nó đã kích hoạt khả năng lập luận phản biện của AI. Thay vì chỉ đưa ra đáp án theo xác suất, AI bị buộc phải đối chiếu ngược lại với lý thuyết để chứng minh tính đúng đắn. Tư duy

phản biện của người dùng thể hiện ở việc nhận thức được rằng AI có xu hướng "đoán mò" nếu không có dữ liệu đối chứng, do đó đã chủ động thiết lập yêu cầu giải thích để biến AI từ một công cụ tạo nội dung thành một thực thể tư duy có kiểm soát, đảm bảo tính chính xác và chiều sâu học thuật cho bộ câu hỏi.

V. Tổng hợp nguyên tắc và mẹo viết prompt hiệu quả

1. Định vị vai trò (Role Positioning):

- Thiết lập một vai trò chuyên gia cụ thể để định hình văn phong và giới hạn hệ tri thức. Việc này biến AI từ một máy trả lời chung chung thành một nhân sự chuyên môn, giúp kết quả đầu ra có độ sâu và sắc thái chuyên nghiệp.
- Ví dụ: Thay vì hỏi trống không, việc dùng vai trò "Chuyên gia phân tích dữ liệu học thuật" hoặc "Chuyên gia khảo thí bài thi đại học" giúp AI kích hoạt đúng hệ thuật ngữ chuyên ngành và tiêu chuẩn trình bày chuyên nghiệp.

2. Cấu trúc tư duy (Chain-of-Thought):

- Phân rã tác vụ thành các bước logic (xác định luận điểm → trích xuất bằng chứng → tóm tắt). Quy trình này buộc AI phải "hiểu" sâu cấu trúc văn bản trước khi phản hồi, đảm bảo tính chính xác và logic chặt chẽ cho kết quả.
- Ví dụ: Áp dụng "Thang đo Bloom" (Nhận biết - Thông hiểu - Vận dụng) giúp bộ câu hỏi không bị rời rạc mà có lộ trình phát triển tư duy rõ ràng, chuyên sâu thay vì chỉ hỏi kiến thức bề mặt.

3. Áp dụng khung tham chiếu (Framework Integration):

- Sử dụng các mô hình chuẩn (như Bloom's Taxonomy) để điều hướng mục tiêu. Việc gò AI vào các khung học thuật giúp kiểm soát chất lượng nội dung theo các cấp độ tư duy mong muốn, thay vì để AI sáng tạo tự phát.
- Ví dụ: Yêu cầu AI thực hiện theo các bước "B1: Xác định luận điểm - B2: Tìm bằng chứng - B3: Viết tóm tắt". Cách này ép AI phải đọc hiểu thực sự thay vì chỉ cắt ghép câu chữ một cách cơ học.

4. Ràng buộc kỹ thuật (Technical Constraints):

- Xác định rõ định dạng, số lượng và tiêu chí giải thích (tại sao đúng/sai). Các ràng buộc này đóng vai trò "bộ lọc" loại bỏ thông tin dư thừa, tạo ra sản phẩm hoàn chỉnh có thể ứng dụng ngay vào thực tế.
- Ví dụ: Yêu cầu "Giải thích chi tiết tại sao đáp án đó đúng và đáp án kia sai". Ràng buộc này biến AI từ một máy đưa đáp án thành một công cụ phản biện, đảm bảo tính chính xác và giá trị học thuật của kết quả.

5. Tư duy quản trị (Critical Design):

- Cấu trúc prompt dựa trên việc thấu hiểu giới hạn của AI để thiết lập các "chốt chặn" tư duy. Hiệu quả không nằm ở câu chữ hoa mỹ, mà ở cách người dùng dùng cấu trúc lệnh để "lập trình" lại quy trình xử lý thông tin của AI.
- Ví dụ: Yêu cầu "Tóm tắt dưới dạng danh sách" hoặc "Mỗi câu hỏi có 4 lựa chọn kèm đáp án ở cuối" giúp loại bỏ thông tin rác và tăng tính tiện ích cho báo cáo.